

Praktinė Python Backend užduotis pasiruošimas egzaminui

Sukurti rezervacijų valdymo sistemą naudojant Python. Sistema turi būti realizuota kaip backend aplikacija ir naudoti duomenų bazę duomenų saugojimui. Aplikacija turi prisijungti prie duomenų bazės ir atlikti duomenų nuskaitymo bei išsaugojimo operacijas.

Sistemoje turi būti įgyvendinta vartotojų autentifikacija ir autorizacija. Vartotojai turi galėti registruotis ir prisijungti prie sistemos. Priklausomai nuo suteiktų teisių, vartotojai turi turėti skirtingas galimybes naudotis sistemos funkcionalumu.

Pagrindinė sistemos paskirtis yra rezervacijų valdymas. Sistema turi suteikti galimybę kurti, peržiūrėti, redaguoti ir šalinti rezervacijas.

Rezervacijų sąrašo gavimo funkcionalumas turi palaikyti filtravimą pagal įvairius kriterijus, rūšiavimą didėjimo arba mažėjimo tvarka, puslapiavimą (pagination) ir paiešką pagal vartotojo įvestą raktažodį.

Sistema turi užtikrinti, kad vartotojai galėtų matyti ir valdyti tik tuos duomenis, kuriems turi prieigos teises. Administratorius turi turėti galimybę valdyti visus sistemos duomenis.

Sprendime turi būti naudojami tinkami HTTP metodai, validuojami gaunami duomenys, tvarkomos klaidos ir grąžinami atitinkami atsakymų kodai. Kodo struktūra turi būti aiški, suskaidyta į loginius sluoksnius ir paruošta tolimesniam plėtimui.

Taip pat turi būti atliktas testavimas. Pasirinktam funkcionalumui, pavyzdžiui, autentifikacijai, autorizacijai, CRUD operacijoms, filtravimui, paieškai, rūšiavimui arba puslapiavimui, privaloma sukurti bent vieną minimalų testavimo scenarijų (test case), kuris patikrintų, ar pasirinkta funkcija veikia pagal numatytus reikalavimus. Testavimui galima naudoti pasirinktą testavimo metodą ar įrankį.